

5.2 摄像头集成与遥操作

概述

加入摄像头后，遥操作时能同步采集图像数据，这是训练视觉-动作模型的必要步骤。本文介绍摄像头的连接配置以及带摄像头的遥操作启动方式。

摄像头选择建议

常用摄像头类型

类型	推荐用途	安装位置	价格参考
USB 摄像头（广角）	顶置全局视角	桌面顶置支架	¥50-150
小型 UVC 摄像头	腕部第一视角	夹爪附近	¥50-150
RealSense D405	高精度近距深度	腕部	¥1500+
RealSense D435	广角深度	顶置	¥1200+

入门推荐：2 个普通 USB 摄像头（1 顶置 + 1 腕部），性价比最高。

价格说明：以上摄像头价格仅供参考，跟采购渠道和国家地区有较大关联和差异。

查找摄像头 ID

Linux (Ubuntu)

Code block

```
1  # 查看已连接的摄像头
2  ls /dev/video*
3
4  # 查看摄像头详情
5  v4l2-ctl --list-devices
6
7  # 测试特定摄像头
8  v4l2-ctl --device=/dev/video0 --stream-mmap --stream-count=1
```

macOS

参考上方「macOS 摄像头接入完整流程」。快速扫描命令：

Code block

```
1  conda activate lerobot
2  python3 -c "
3  import cv2
4  for i in range(5):
5      cap = cv2.VideoCapture(i)
6      if cap.isOpened():
7          w = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
8          h = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
9          print(f'摄像头 index={i}: {int(w)}x{int(h)}')
10         cap.release()
11  "
```

带摄像头的遥操作命令

单摄像头

如果要显示实时摄像头画面，需要通过rerun来支持，那么我们先来安装rerun：

Code block

```
1 pip install rerun-sdk
```

然后运行lerobot-teleoperate命令：

Code block

```
1 lerobot-teleoperate \  
2     --robot.type=so101_follower \  
3     --robot.port=/dev/tty.usbmodem5B141149011 \  
4     --teleop.type=so101_leader \  
5     --teleop.port=/dev/tty.usbmodem5B14114621 \  
6     --robot.cameras='{"front": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps":  
30, "width": 640, "height": 480}}' \  
7     --display_data=true
```

注意：如果用的不是套餐带摄像头，需要根据摄像头的具体配置，修改fps、width、height为对应的值，并且index_or_path对应的是之前确定的摄像头的ID。

双摄像头（推荐配置）

如果需要实时显示，则需要带display_data参数，否则不需要。关于手眼摄像头的index_or_path、fps、width、height要根据具体情况设定。这里设定的是我使用启月套件自带的相机参数。

Code block

```
1 lerobot-teleoperate \  
2     --robot.type=so101_follower \  
3     --robot.port=/dev/tty.usbmodem5B141149011 \  
4     --teleop.type=so101_leader \  
5     --teleop.port=/dev/tty.usbmodem5B14114621 \  
6     --robot.cameras='{  
7         "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 30, "width":  
640, "height": 480},
```

```
8         "wrist": {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "fps": 30, "width":  
640, "height": 480}  
9     }' \  
10         --display_data=true
```

使用 RealSense 深度摄像头

Code block

```
1  lerobot-teleoperate \  
2      --robot.type=so101_follower \  
3      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
4      --teleop.type=so101_leader \  
5      --teleop.port=/dev/ttyACM1 \  
6      --robot.cameras='{  
7          "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0},  
8          "wrist_depth": {"type": "realsense", "serial_number":  
"YOUR_SERIAL_NUM"}  
9      }'
```

摄像头参数说明

参数	说明	推荐值
type	摄像头类型	opencv (USB) / realsense
index_or_path	摄像头编号或路径	0 , 2 , /dev/video0
fps	帧率	60
width	图像宽度	640
height	图像高度	480

摄像头绑定（Linux 设备固定）

避免每次重插后摄像头编号变化：

Code block

```
1  # 查看摄像头设备详情
2  udevadm info -a -n /dev/video0 | grep -E "serial|id"
3
4  # 创建 udev 规则固定摄像头路径
5  sudo tee /etc/udev/rules.d/99-cameras.rules << 'EOF'
6  SUBSYSTEM=="video4linux", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{serial}=="abc123",
   SYMLINK+="video_overhead"
7  SUBSYSTEM=="video4linux", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{serial}=="def456",
   SYMLINK+="video_wrist"
8  EOF
9
10 sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

绑定后使用固定路径：

Code block

```
1  --robot.cameras='{"overhead": {"type": "opencv", "index_or_path":
   "/dev/video_overhead"}}'
```

图像质量优化

```
1 # 调整摄像头曝光（避免过暗或过曝）
2 v4l2-ctl --device=/dev/video0 --set-ctrl=exposure_auto=1
3 v4l2-ctl --device=/dev/video0 --set-ctrl=exposure_absolute=200
4
5 # 调整白平衡
6 v4l2-ctl --device=/dev/video0 --set-ctrl=white_balance_temperature_auto=0
7 v4l2-ctl --device=/dev/video0 --set-ctrl=white_balance_temperature=4500
```

参考资料

- [HuggingFace LeRobot 官方文档](#)